

두 배열의 합

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	64 MB	41199	15198	10320	33.709%

문제

한 배열 $A[1], A[2], \dots, A[n]$ 에 대해서, 부 배열은 $A[i], A[i+1], \dots, A[j-1], A[j]$ (단, $1 \leq i \leq j \leq n$)을 말한다. 이러한 부 배열의 합은 $A[i] + \dots + A[j]$ 를 의미한다. 각 원소가 정수인 두 배열 $A[1], \dots, A[n]$ 과 $B[1], \dots, B[m]$ 이 주어졌을 때, A의 부 배열의 합에 B의 부 배열의 합을 더해서 T가 되는 모든 부 배열 쌍의 개수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

예를 들어 $A = \{1, 3, 1, 2\}$, $B = \{1, 3, 2\}$, $T=5$ 인 경우, 부 배열 쌍의 개수는 다음의 7가지 경우가 있다.

$$\begin{aligned} T(=5) &= A[1] + B[1] + B[2] \\ &= A[1] + A[2] + B[1] \\ &= A[2] + B[3] \\ &= A[2] + A[3] + B[1] \\ &= A[3] + B[1] + B[2] \\ &= A[3] + A[4] + B[3] \\ &= A[4] + B[2] \end{aligned}$$

입력

첫째 줄에 $T(-1,000,000,000 \leq T \leq 1,000,000,000)$ 가 주어진다. 다음 줄에는 $n(1 \leq n \leq 1,000)$ 이 주어지고, 그 다음 줄에 n 개의 정수로 $A[1], \dots, A[n]$ 이 주어진다. 다음 줄에는 $m(1 \leq m \leq 1,000)$ 이 주어지고, 그 다음 줄에 m 개의 정수로 $B[1], \dots, B[m]$ 이 주어진다. 각 각의 배열 원소는 절댓값이 1,000,000을 넘지 않는 정수이다.

출력

첫째 줄에 답을 출력한다. 가능한 경우가 한 가지도 없을 경우에는 0을 출력한다.

예제 입력 1

4

1 3 1 2

3

1 3 2

예제 출력 1

7

출처

[Olympiad](#) > [한국정보올림피아드](#) > [KOI 2001](#) > [고등부 1번](#)

- 문제의 오타를 찾은 사람: [marona](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [이분 탐색](#)
- [누적 합](#)
- [집합과 맵](#)
- [해시를 사용한 집합과 맵](#)